RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail — Liberté — Patrie

ÉCOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE (ENP)

Service Scolarité et Gestion Académique

CAHIER DES CHARGES

Plateforme numérique d'évaluation des enseignements par les étudiants et de gestion du cahier de texte

Spécifications fonctionnelles, architecture technique, déploiement et planification

Établi en application de l'article 77 du Règlement des Études de l'ENP

« Évaluation des enseignements »

Document	Informations
Version	1.1 — Révision du périmètre fonctionnel et des exigences techniques
Statut	Version de travail à valider par l'ENP
Destinataires	Direction de l'ENP, Service Scolarité et Gestion Académique, Chefs de Département, équipe projet
Document de référence	Grille d'évaluation des enseignements par les étudiants (questionnaire par UE et grille de synthèse par semestre)
Proposé par	KOUDASSE Joy Amos - Etudiant en LF-IS L3 à l'ENP

Sommaire

N°	Section	Contenu
1	Présentation du projet	Contexte, objectifs, périmètre, définitions
2	Acteurs et droits d'accès	Rôles, matrice des droits
3	Besoins fonctionnels	Huit modules avec exigences numérotées et priorisées
4	Règles de gestion	Anonymat, calculs, seuils, visas, conservation
5	Architecture technique	Vue d'ensemble, stack, anonymat par conception, données, API, sécurité, infrastructure
6	Exigences non fonctionnelles	Performance, disponibilité, accessibilité, conformité
7	Interfaces et charte graphique	Palette ENP, écrans par rôle, parcours clés
8	Planification	Lots, calendrier (16 semaines), équipe
9	Risques et mesures	Registre des risques
10	Recette et livrables	Critères d'acceptation, livrables, formation
11	Points à valider	Décisions attendues de l'ENP
A	Annexe A — Questionnaire d'évaluation	19 critères en 5 sections (A à E)
B	Annexe B — Fiche de séance du cahier de texte	Champs, types et règles de saisie

Définition et abréviations

Terme	Définition
UE	Unité d'enseignement, identifiée par un code, un intitulé, un nombre de crédits et un volume horaire
CM / TD / TP	Cours magistral / Travaux dirigés / Travaux pratiques
Campagne	Période pendant laquelle les étudiants d'un département peuvent évaluer les UE d'un semestre
Urne	Espace de stockage des réponses d'évaluation, strictement séparé de toute information d'identité
Jeton	Autorisation à usage unique, sans information d'identité, permettant de déposer un questionnaire dans l'urne
Registre de participation	Liste indiquant qui a participé (et non ce qui a été répondu)
Visa	Validation par l'enseignant d'une séance saisie par le délégué
RBAC	Contrôle d'accès fondé sur les rôles
PWA	Progressive Web Application : Application web installable sur téléphone, utilisable avec une connexion instable
API	Application Programming Interface : Interface de programmation permettant au frontend (partie visible du site web ou de l'application) de dialoguer avec le serveur

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Le Règlement des Études de l'ENP prévoit, à l'article 77, que chaque unité d'enseignement (UE) fasse l'objet d'une évaluation anonyme par les étudiants à l'issue du semestre. Aujourd'hui, cette évaluation repose sur une **grille papier** (questionnaire par UE et grille de synthèse par semestre) dont la collecte, la saisie, la consolidation et la restitution sont longues et difficilement traçables.

En parallèle, le suivi de l'avancement des enseignements (séances effectivement tenues, contenus traités, travaux demandés) repose sur un **cahier de texte** tenu par le délégué de chaque classe, sans consolidation numérique permettant de mesurer le taux de réalisation des volumes horaires.

> ***Cadre réglementaire (Article 77, Règlement des Études de l'ENP)***
>
> *Évaluation anonyme de chaque UE par les étudiants à l'issue du semestre ; résultats communiqués à l'enseignant concerné et au Chef de Département ; exploitation à des fins d'amélioration pédagogique ; résultats ne pouvant constituer, à eux seuls, un élément d'appréciation individuelle des enseignants ; restitution aux étudiants des principaux résultats et des suites données.*

1.2 Objectifs du projet

La plateforme numérique poursuit trois objectifs principaux, auxquels s'ajoutent des objectifs de pilotage.

Pilier	Description	Acteur principal
1. Évaluation anonyme	Les étudiants notent chaque UE suivie au moyen du questionnaire officiel de l'ENP (5 sections, 19 critères, 2 champs de commentaires), dans des conditions garantissant leur anonymat	Étudiants
2. Cahier de texte numérique	Le délégué renseigne chaque séance (date, contenu, travail demandé, statut), l'enseignant vise l'entrée, la hiérarchie suit la réalisation des volumes horaires	Délégué
3. Consultation des résultats	Chaque enseignant consulte les résultats de ses UE (moyennes, distributions, commentaires modérés) à l'issue de la campagne	Enseignants
Pilotage et restitution	Consolidation automatique de la grille de synthèse par semestre, suivi des suites données, restitution aux étudiants conformément à l'article 77	Départements, Scolarité, Direction des Études

1.3 Bénéfices attendus

- **Gain de temps** : suppression de la saisie manuelle et du calcul des moyennes ; la grille de synthèse est générée automatiquement.
- **Fiabilité et traçabilité** : une seule participation par étudiant et par UE, journal d'audit des consultations et modifications.
- **Confiance des étudiants** : anonymat garanti par conception technique et non par simple engagement.
- **Amélioration pédagogique** : suivi des évolutions semestre après semestre, identification précoce des UE à surveiller.
- **Transparence** : suivi objectif des heures réalisées, restitution systématique aux étudiants.

1.4 Périmètre

Inclus dans le projet	Exclu du périmètre initial
Authentification et gestion des comptes, profils actifs et MFA	Emplois du temps et réservation de salles
Référentiels (campus, départements, formations, semestres, UE, affectations, inscriptions, délégations)	Plateforme d'enseignement en ligne (e-learning)
Campagnes d'évaluation et questionnaire de l'Annexe A	Paie, vacations et gestion financière des enseignants
Cahier de texte numérique avec visa, historique des versions, pièces jointes et consultation étudiante	Évaluation des enseignements par les pairs ou l'administration
Résultats, tableaux de bord, synthèses, notes, présences et délibérations des examens	Application mobile native (la version web responsive couvre le besoin)
Notifications, exports PDF/Excel/Word, journal d'audit et archivage annuel	Canal SMS ou messagerie instantanée (option ultérieure)

Les éléments exclus pourront faire l'objet d'évolutions ultérieures grâce à l'architecture modulaire retenue.

2. Acteurs et droits d'accès

2.1 Description des acteurs

Acteur	Description	Usage de la plateforme
Étudiant	Étudiant régulièrement inscrit à l'ENP	Évalue les UE auxquelles il est inscrit ; consulte la restitution
Délégué (et suppléant)	Étudiant désigné pour représenter sa classe ; il garde tous les droits d'un étudiant	Renseigne le cahier de texte de sa classe
Enseignant	Enseignant permanent ou vacataire affecté à une ou plusieurs UE	Consulte ses résultats ; vise les séances du cahier de texte
Chef de Département	Responsable pédagogique d'un département d'un campus	Suit la participation, les résultats et les cahiers de texte de son département ; valide la synthèse et les suites données
Service Scolarité et Gestion Académique	Service administratif chargé de la gestion académique	Gère référentiels, campagnes, modération et consolidation ; publie la restitution
Direction des Études	Direction qui contrôle l'application des règles académiques sur tous les campus de l'ENP	Regroupe les résultats de tous les campus et en fait la synthèse ; publie les statistiques au niveau global de l'ENP
Administrateur technique	Personne chargée de l'exploitation de la plateforme	Gère infrastructure, paramétrage technique, sauvegardes et audit
Conseil de perfectionnement (lecture)	Instance recevant la synthèse par semestre	Reçoit la synthèse sous forme de document exporté (pas de compte requis dans la version 1)

Un même utilisateur peut cumuler plusieurs rôles (par exemple un enseignant également Chef de Département). Il choisit son profil actif à la connexion.

2.2 Matrice des droits

✔ = *autorisé* · — = *interdit* · *le périmètre est précisé lorsque l'accès est limité.*

Fonctionnalité	Étudiant	Délégué	Enseignant	Chef Dépt.	Scolarité	Direction Études	Admin tech.
Se connecter, gérer son profil	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Répondre au questionnaire d'évaluation	✔	✔	—	—	—	—	—
Saisir le cahier de texte	—	Sa classe	—	—	—	—	—
Consulter le cahier de texte	Lecture (option)	Sa classe	Ses UE	Son dépt.	✔	—	—
Viser une séance	—	—	Ses UE	—	—	—	—
Consulter les résultats d'une UE	—	—	Ses UE	Son dépt.	✔	✔	—
Lire les commentaires libres	—	—	Ses UE	Son dépt.	✔	✔	—
Modérer les commentaires	—	—	—	—	✔	—	—

Fonctionnalité	Étudiant	Délégué	Enseignant	Chef Dépt.	Scolarité	Direction Études	Admin tech.
libres							
Ouvrir / clore une campagne	—	—	—	—	✔	—	—
Gérer les référentiels (UE, affectations…)	—	—	—	—	✔	—	✔
Générer la grille de synthèse	—	—	—	✔	✔	✔	—
Générer les stats	—	—	—	—	—	✔	—
Valider les suites données	—	—	—	✔	—	—	—
Publier la restitution aux étudiants	—	—	—	Valide	✔	—	—
Gérer comptes et rôles	—	—	—	—	Comptes acad.	—	✔
Consulter le journal d'audit	—	—	—	—	Partiel	—	✔
Paramétrage technique et sauvegardes	—	—	—	—	—	—	✔

> ***Principe d'étanchéité***
>
> *Aucun rôle, y compris l'administrateur technique, ne dispose d'une fonction permettant de relier une réponse d'évaluation à un étudiant. Cette garantie est assurée par l'architecture (section 5.4) et non par une simple règle d'accès.*

3. Besoins fonctionnels

Les exigences sont numérotées par module et classées par priorité : **Essentielle** (indispensable à la mise en service), **Importante** (attendue dans la version 1), **Souhaitable** (peut être reportée en version 2). Les modules 3 et 4 constituent le cœur du projet.

3.1 Module AUT — Authentification et comptes

ID	Exigence	Priorité
AUT-01	Connexion par identifiant (matricule pour les étudiants, adresse e-mail institutionnelle pour le personnel) et mot de passe	Essentielle
AUT-02	Activation du compte à la première connexion (lien envoyé par e-mail ou code remis par la Scolarité) avec choix d'un mot de passe robuste	Essentielle
AUT-03	Réinitialisation du mot de passe par lien à durée limitée	Essentielle
AUT-04	Verrouillage temporaire après plusieurs échecs ; expiration de session après 30 minutes d'inactivité	Essentielle
AUT-05	Rôles multiples par utilisateur avec sélection et changement du profil actif ; contrôle du périmètre à chaque requête	Importante
AUT-06	MFA obligatoire pour Scolarité, Chef de Département et administrateurs : TOTP (application d'authentification) et code à usage unique par e-mail ; procédure de récupération sécurisée	Importante
AUT-07	Import en masse des comptes depuis un fichier CSV fourni par la Scolarité	Essentielle
AUT-08	Activation du compte par code à durée limitée remis par la Scolarité ou lien/courriel institutionnel ; le mot de passe initial n'est jamais transmis en clair	Essentielle
AUT-09	Réinitialisation du mot de passe par jeton à usage unique, à durée limitée, réponse non révélatrice de l'existence du compte et révocation des sessions après changement	Essentielle

3.2 Module REF — Référentiels académiques

ID	Exigence	Priorité
REF-01	Gestion des campus, départements, formations/cursus (Cycle Préparatoire, Cycle Ingénieur, Master…), années universitaires et semestres S1 à S10	Essentielle
REF-02	Gestion des UE : code, intitulé, crédits, semestre, formation, volumes horaires CM/TD/TP	Essentielle
REF-03	Affectation d'un ou plusieurs enseignants par UE et par année universitaire (identification de l'enseignant assurée par la Scolarité, comme dans la grille papier)	Essentielle
REF-04	Inscription des étudiants aux UE par import CSV ou saisie	Essentielle
REF-05	Désignation du délégué et du suppléant de chaque classe, avec dates de mandat	Essentielle
REF-06	Archivage annuel : les données d'une année clôturée deviennent non modifiables mais restent consultables	Importante
REF-07	Gestion des enseignants vacataires (comptes externes à durée limitée)	Importante
REF-08	API et import CSV validés pour les cours/UE et inscriptions, avec rapport d'erreurs par ligne, validation préalable et traitement transactionnel	Essentielle
REF-09	Gestion des affectations d'enseignants et des délégations (titulaire et	Essentielle

ID	Exigence	Priorité
	suppléant) avec périmètre, dates de mandat et contrôle des chevauchements	
REF-10	Clôture/archivage annuel : données académiques clôturées non modifiables mais consultables selon les droits ; procédure de réouverture tracée	Essentielle

3.3 Module EVA — Évaluation anonyme des enseignements

ID	Exigence	Priorité
EVA-01	Ouverture et clôture de campagnes d'évaluation par semestre et par département, avec dates de début et de fin situées avant la période d'examens	Essentielle
EVA-02	Questionnaire conforme à la grille ENP : 5 sections (A à E), 19 critères, échelle de 1 à 5 avec option « Sans avis », deux champs de commentaires libres (points forts, points à améliorer)	Essentielle
EVA-03	L'étudiant voit la liste des UE à évaluer (celles de son semestre) et l'état de chacune (à faire / terminée)	Essentielle
EVA-04	Une seule participation par étudiant, par UE et par campagne ; l'envoi est définitif	Essentielle
EVA-05	Anonymat garanti par conception : aucun lien technique entre l'identité de l'étudiant et ses réponses (section 5.4)	Essentielle
EVA-06	Aucune information démographique collectée, conformément à la grille (seuls campus, département, cursus, semestre et UE sont connus par contexte)	Essentielle
EVA-07	Questionnaire paramétrable et versionné : ajout ou modification de critères sans développement, sans altérer les campagnes passées	Importante
EVA-08	Rappels automatiques envoyés aux étudiants n'ayant pas terminé, sans que l'enseignant puisse savoir qui a répondu	Importante
EVA-09	Suivi agrégé du taux de participation par UE, formation et département	Essentielle
EVA-10	Modération des commentaires libres par la Scolarité (masquage des propos injurieux ou identifiants) avec traçabilité de la décision	Importante
EVA-11	Fonctionnement sur connexion lente, avec brouillon conservé sur l'appareil de l'étudiant et reprise après coupure	Essentielle
EVA-12	Avertissement affiché à l'étudiant sur le contenu des commentaires libres (éviter tout élément permettant de l'identifier)	Importante

3.4 Module CDT — Cahier de texte numérique

ID	Exigence	Priorité
CDT-01	Le délégué (ou son suppléant) crée une entrée par séance : date, heures de début et de fin, UE, enseignant, type de séance (CM, TD, TP) et groupe éventuel	Essentielle
CDT-02	Saisie du contenu : intitulé de la séance, contenu traité, travail à faire et références	Essentielle
CDT-03	Statut de la séance : tenue, reportée, annulée, enseignant absent (avec motif si connu)	Essentielle
CDT-04	Le délégué peut modifier une entrée avant visa ; après visa, toute correction crée une nouvelle version avec auteur, date, motif et historique non effaçable par les rôles métier	Essentielle
CDT-05	Visa de l'enseignant : valider ou signaler un désaccord commenté, dans un délai paramétrable	Essentielle
CDT-06	Calcul automatique du volume horaire effectué par rapport au volume prévu, par UE et par type de séance	Essentielle

ID	Exigence	Priorité
CDT-07	Consultation par le Chef de Département et la Scolarité : chronologie, filtres, taux de réalisation	Essentielle
CDT-08	Saisie optimisée pour téléphone (formulaire court, listes pré-remplies)	Essentielle
CDT-09	Rappel au délégué lorsqu'une séance attendue n'est pas renseignée	Importante
CDT-10	Export PDF imprimable du cahier de texte d'une UE	Importante
CDT-11	Consultation en lecture seule du cahier de texte par les étudiants de la classe	Souhaitable
CDT-12	Pièces jointes légères (liens, PDF ou images de 5 Mo maximum)	Souhaitable
CDT-13	Historique consultable de toutes les versions et visas d'une séance ; aucune version antérieure n'est écrasée	Essentielle
CDT-14	Rappels automatiques au délégué pour une séance attendue non renseignée et à l'enseignant pour un visa en attente, selon des délais configurables	Importante
CDT-15	Pièces jointes PDF/images limitées à 5 Mo, contrôlées, stockées hors du répertoire public et accessibles selon le périmètre du cours	Souhaitable
CDT-16	Consultation en lecture seule du cahier de texte par les étudiants inscrits au cours	Souhaitable
CDT-17	Export PDF imprimable du cahier de texte d'une UE avec période et informations de visa	Importante

3.5 Module ENS — Espace enseignant (consultation des résultats)

ID	Exigence	Priorité
ENS-01	Résultats de chacune de ses UE par campagne : moyenne par section (A à D), satisfaction globale (E), moyenne par critère, distribution des réponses, nombre de répondants sur inscrits	Essentielle
ENS-02	Lecture des commentaires libres modérés, présentés dans un ordre aléatoire et sans horodatage	Essentielle
ENS-03	Seuil minimal de répondants (5 par défaut) en dessous duquel seule la participation est affichée	Essentielle
ENS-04	Évolution des résultats d'une même UE entre semestres et années	Importante
ENS-05	Positionnement par rapport à la moyenne du département (données agrégées, sans nom de collègue)	Souhaitable
ENS-06	Export PDF de sa fiche de résultats	Importante
ENS-07	Consultation de son cahier de texte et traitement des visas en attente	Essentielle
ENS-08	Mention permanente rappelant l'article 77 : résultats à visée d'amélioration pédagogique, non exclusifs d'une appréciation individuelle	Essentielle
ENS-09	Zone de réponse de l'enseignant (analyse et actions envisagées), visible du Chef de Département	Souhaitable

3.6 Module PIL — Pilotage (Chef de Département, Scolarité et Dir. Études)

ID	Exigence	Priorité
PIL-01	Tableau de bord de campagne : taux de participation par UE, formation et département, mis à jour en continu	Essentielle
PIL-02	Génération automatique de la grille de synthèse par semestre (code UE, intitulé, enseignant, nombre de réponses, moyennes A à D, satisfaction E) au format de la grille	Essentielle

ID	Exigence	Priorité
	ENP	
PIL-03	Mise en évidence de l'UE aux meilleures appréciations et des UE nécessitant une attention particulière (seuils paramétrables)	Importante
PIL-04	Saisie des actions correctives et suites données, puis validation par le Chef de Département (établi par, date, visa)	Essentielle
PIL-05	Publication de la restitution aux étudiants : principaux résultats agrégés et suites données (article 77)	Essentielle
PIL-06	Exports PDF, Excel et Word de la synthèse, pour présentation au conseil de perfectionnement	Essentielle
PIL-07	Comparaisons entre semestres, années et départements (Scolarité)	Importante
PIL-08	Suivi des taux de réalisation des volumes horaires issus du cahier de texte	Essentielle
PIL-09	Exports des synthèses au format PDF, Excel et Word ; les exports respectent les mêmes règles de seuil, de périmètre et de confidentialité que l'écran	Essentielle

3.7 Module NOT — Notifications

ID	Exigence	Priorité
NOT-01	E-mails via SMTP configurable : activation/réinitialisation de compte, ouverture et clôture de campagne, rappels, séance à viser, résultats disponibles et restitution publiée	Essentielle
NOT-02	Notifications dans l'application avec marquage lu/non lu, conservation, préférences utilisateur et lien vers l'action concernée	Importante
NOT-03	Canal SMS ou messagerie instantanée en option, sous réserve d'un prestataire	Souhaitable
NOT-04	Préférences de notification par utilisateur	Souhaitable
NOT-05	Planification automatique et idempotente des rappels de campagne et de visa ; aucune identité de votant ni information de participation individuelle n'est communiquée à l'enseignant	Essentielle

3.8 Module ADM — Administration et audit

ID	Exigence	Priorité
ADM-01	Gestion des utilisateurs, rôles et mandats	Essentielle
ADM-02	Journal d'audit : connexions, consultations de résultats, exports, modifications du cahier de texte, paramétrage. Les dépôts de réponses d'évaluation ne sont jamais journalisés avec une identité	Essentielle
ADM-03	Paramétrage : seuil d'anonymat, durée de validité du jeton, délai de visa, périodes de campagne, durées de conservation	Importante
ADM-04	Sauvegardes automatiques et procédure de restauration testée	Essentielle
ADM-05	Statistiques d'usage (connexions, temps de réponse, erreurs)	Souhaitable
ADM-06	Mode maintenance avec message d'information	Souhaitable
ADM-07	Audit des connexions, changements de rôles/périmètres, imports, campagnes, consultations et exports, modération, visas, notes/délibérations et publications ; exclure identifiants, jetons, corps de vote, commentaires et adresses IP	Essentielle
ADM-08	Consultation du journal d'audit réservée aux rôles autorisés, filtrable et	Essentielle

ID	Exigence	Priorité
	paginée ; journal en ajout seul pour le rôle applicatif	

4. Règles de gestion

Les règles ci-dessous s'appliquent à l'ensemble de la plateforme. Les valeurs chiffrées sont des valeurs par défaut paramétrables (module ADM-03).

4.1 Évaluation et anonymat

ID	Règle
RG-01	Un étudiant ne peut évaluer que les UE auxquelles il est inscrit pour le semestre de la campagne en cours
RG-02	Une seule participation par couple (étudiant, UE) et par campagne. L'envoi est définitif : aucune modification ni suppression ultérieure, car elle exigerait de relier la réponse à l'étudiant
RG-03	Une campagne est ouverte uniquement pendant ses dates ; elle est close avant la période d'examens. Sa réouverture exige une décision de la Scolarité, tracée
RG-04	Les réponses « Sans avis » sont exclues de tous les calculs de moyenne
RG-05	La moyenne d'une section (A à D) est la moyenne arithmétique de toutes les notes (1 à 5) données par l'ensemble des répondants aux critères de la section. La satisfaction globale (E) est la moyenne des deux critères de la section E
RG-06	Les résultats détaillés d'une UE ne sont affichés qu'à partir de 5 répondants. En dessous, seul le nombre de réponses est visible, afin d'éviter l'identification par déduction
RG-07	Les résultats ne sont communiqués qu'après la clôture de la campagne (jamais en temps réel)
RG-08	Les résultats d'une UE sont communiqués uniquement à l'enseignant concerné, au Chef de Département de la formation et à la Scolarité (consolidation), conformément à l'article 77
RG-09	Aucune donnée démographique des répondants n'est collectée ni croisée avec les résultats
RG-10	Les commentaires libres sont modérés avant transmission à l'enseignant. Un commentaire masqué reste signalé comme tel dans la synthèse, sans reprise de son contenu
RG-11	Toute vue de résultats affiche la mention : « Résultats à visée d'amélioration pédagogique ; ils ne peuvent constituer, à eux seuls, un élément d'appréciation individuelle »

4.2 Cahier de texte

ID	Règle
RG-20	Seuls le délégué et le suppléant de la classe concernée peuvent créer ou modifier les entrées de son cahier de texte, pendant la durée de leur mandat
RG-21	Une entrée correspond à une séance unique ; deux entrées ne peuvent pas se chevaucher pour une même UE et un même groupe
RG-22	La date d'une séance ne peut pas être postérieure à la date du jour. La fin de séance doit être postérieure au début
RG-23	Après le visa de l'enseignant, l'entrée est verrouillée. Toute correction crée une nouvelle version, l'historique complet étant conservé
RG-24	En cas de désaccord de l'enseignant, l'entrée passe au statut « contestée » et le Chef de Département est informé. Les deux versions restent visibles pour arbitrage
RG-25	Le délai de visa est de 7 jours (paramétrable). Passé ce délai, l'entrée est signalée « non visée » et relancée ; elle n'est pas validée tacitement sauf décision de l'ENP (point 11)
RG-26	Le volume horaire effectué est la somme des durées des séances au statut « tenue » ; les séances reportées ou annulées n'y sont pas comptées

4.3 Conservation et protection des données

ID	Règle
RG-30	Les réponses individuelles d'évaluation sont conservées 5 ans (proposition), puis seuls les agrégats par UE sont gardés
RG-31	Les cahiers de texte sont conservés pendant la durée de la formation puis archivés selon la politique de l'ENP
RG-32	Les journaux d'audit sont conservés 12 mois
RG-33	Les comptes des étudiants diplômés ou sortis sont désactivés ; les données les concernant sont anonymisées ou supprimées selon la politique de l'ENP et la réglementation en vigueur
RG-34	Les traitements de données à caractère personnel respectent la réglementation togolaise sur la protection des données (loi n° 2019-014 du 29 octobre 2019, à confirmer par le conseil juridique de l'ENP) : finalité déterminée, minimisation, sécurité, information des personnes

5. Architecture technique

5.1 Principes directeurs

Principe	Traduction concrète
Anonymat par conception	Séparation physique et logique entre « qui a voté » et « ce qui a été voté », sans clé commune
Simplicité d'exploitation	Monolithe modulaire : un seul service applicatif, une base de données, déploiement par conteneurs
Web responsive, mobile d'abord	Les étudiants et délégués utilisent surtout leur téléphone ; application installable (PWA)
Sobriété réseau	Pages légères, mise en cache, compression, brouillons locaux et reprise après coupure
Sécurité par défaut	HTTPS partout, moindre privilège, aucun port de base de données exposé, audit
Technologies ouvertes	Logiciels libres, sans licence, avec large communauté et compétences faciles à recruter
Évolutivité	Modules découplés ; extraction possible en services indépendants si le besoin apparaît

Un **monolithe modulaire** est préféré aux microservices : l'échelle du projet (quelques milliers d'utilisateurs, charge concentrée sur quelques semaines par semestre) ne justifie pas la complexité d'une architecture distribuée, tout en gardant un code strictement découpé en modules.

5.2 Vue d'ensemble

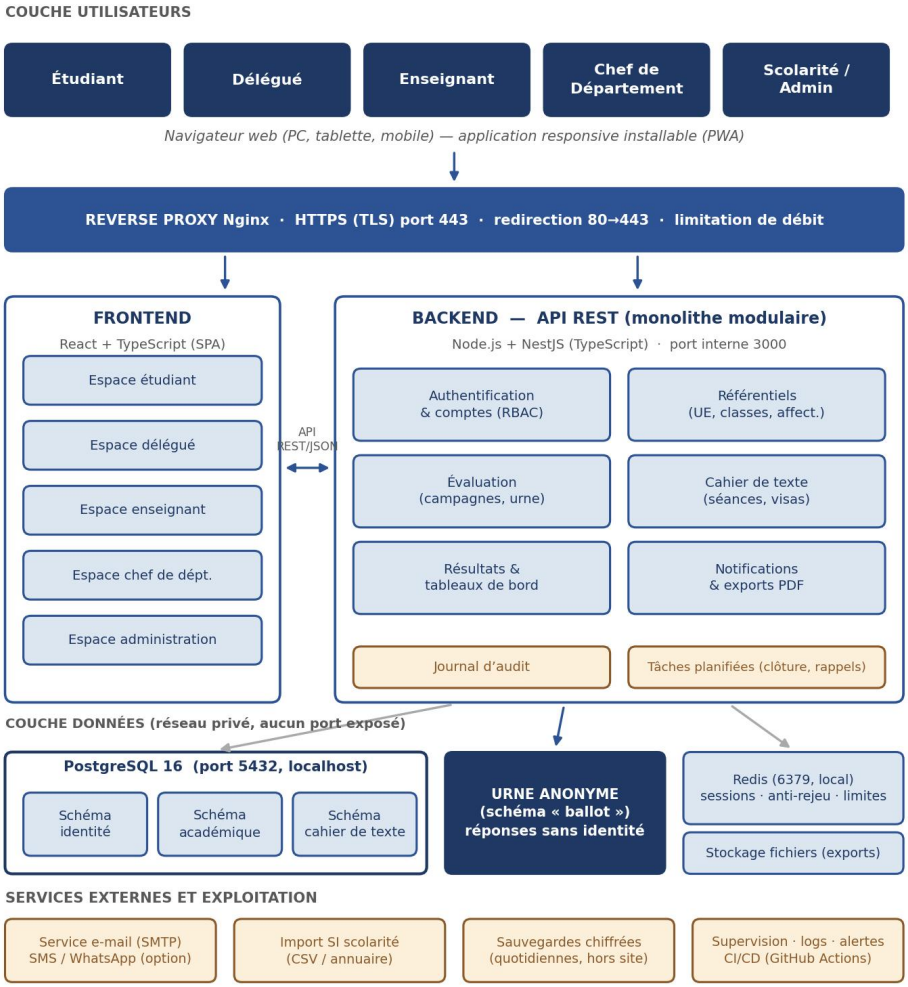


Figure 1 — Architecture logique de la plateforme

Description des couches

Couche	Rôle	Technologies
Utilisateurs	Accès depuis navigateur (PC, tablette, mobile) ; installation possible comme application (PWA)	Navigateurs récents
Reverse proxy	Point d'entrée unique : HTTPS, redirection, limitation de débit, compression, service des fichiers statiques	Nginx, certificat TLS
Frontend	Cinq espaces (étudiant, délégué, enseignant, Chef de Département, administration) en application monopage	React, TypeScript, Vite
Backend	API REST regroupant les modules AUT, REF, EVA, CDT, résultats, notifications et audit	Node.js, NestJS
Données	Base relationnelle à schémas séparés dont l'urne anonyme ; Redis pour sessions, anti-rejeu et limites ; fichiers d'export	PostgreSQL, Redis
Services externes	Envoi d'e-mails, import depuis le système de scolarité, sauvegardes, supervision, intégration continue	SMTP, CSV, GitHub Actions

5.3 Stack technique recommandée

Composant	Choix recommandé	Justification	Alternative

Composant	Choix recommandé	Justification	Alternative
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite	Écosystème étendu, typage fort, build rapide	Vue 3, Next.js
Interface	Tailwind CSS + composants accessibles (Radix UI) + Recharts	Cohérence visuelle, accessibilité, graphiques pour les résultats	Material UI
PWA	Service worker, manifeste, cache hors ligne partiel	Installation sur téléphone, brouillons locaux	—
Backend	Node.js 20 LTS + NestJS	Architecture modulaire native, un seul langage avec le frontend	Django REST, Laravel, Spring Boot
API	REST/JSON, documentation OpenAPI (Swagger)	Simple, universel, testable	GraphQL
Base de données	PostgreSQL 16	Robustesse, transactions, schémas et rôles séparés, vues matérialisées	MySQL / MariaDB
Accès aux données	Prisma (ou TypeORM) + migrations versionnées	Typage, migrations reproductibles	SQLAlchemy, Eloquent
Cache et sessions	Redis	Sessions courtes, anti-rejeu des jetons, limitation de débit, files de tâches	Mémoire applicative (instance unique)
Authentification	Jeton d'accès court (15 min) + jeton de rafraîchissement en cookie HttpOnly ; mots de passe hachés en argon2id	Sécurité, compatible web et mobile	Sessions serveur, Keycloak
Exports	PDF (Puppeteer ou pdfmake), Excel (ExcelJS), Word (docx)	Grille de synthèse aux formats attendus	—
E-mail	SMTP via prestataire transactionnel ou serveur de l'ENP	Délivrabilité, suivi des envois	Mailgun, Brevo, Postfix
Proxy et TLS	Nginx + Let's Encrypt (ou certificat de l'ENP)	Standard, léger, renouvellement automatique	Caddy, Traefik
Conteneurs	Docker + Docker Compose	Environnements identiques, déploiement reproductible	Kubernetes (non nécessaire)
CI/CD	GitHub Actions ou GitLab CI	Tests et déploiement automatiques	Jenkins
Qualité	Jest/Vitest, Playwright, ESLint, Prettier	Tests unitaires, API et bout en bout	Cypress
Supervision	Uptime Kuma, Sentry, Prometheus + Grafana (option)	Disponibilité, erreurs, métriques	Datadog

5.4 Architecture de l'anonymat

C'est la pièce maîtresse du projet. Pour qu'un étudiant ose noter honnêtement, l'anonymat doit être **démontrable** et pas seulement promis. Il faut pourtant à la fois (a) savoir que l'étudiant est bien inscrit à l'UE, et (b) empêcher qu'il vote plusieurs fois. Ces deux contrôles exigent de connaître son identité ; la solution consiste à les réaliser **avant** le dépôt de la réponse, puis à couper tout lien.

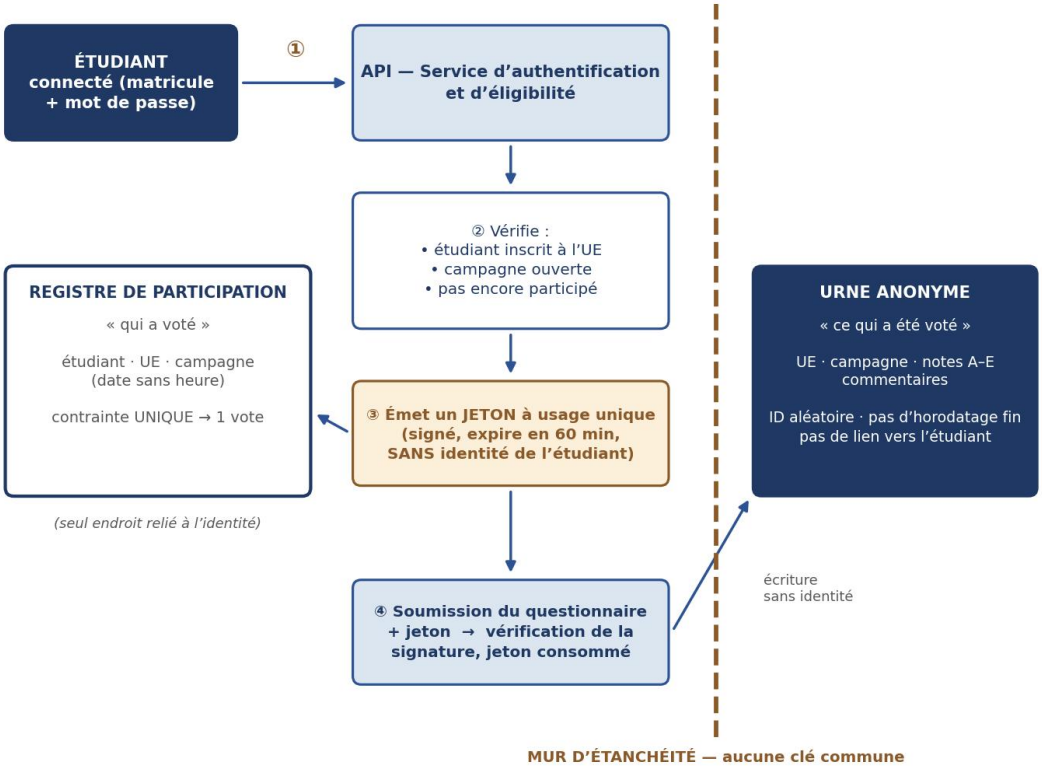


Figure 2 — Circuit de dépôt d'une évaluation (séparation identité / réponses)

Déroulement

1. **Connexion** : l'étudiant s'authentifie avec son matricule et son mot de passe.
2. **Vérification d'éligibilité** : le serveur contrôle l'inscription à l'UE, l'ouverture de la campagne et l'absence de participation antérieure.
3. **Émission du jeton** : le serveur écrit une ligne dans le **registre de participation** (étudiant, UE, campagne, date sans heure), protégée par une contrainte d'unicité qui garantit un seul vote. Il remet à l'étudiant un jeton signé, valable 60 minutes, qui contient uniquement l'UE, la campagne et une valeur aléatoire, **jamais l'identité**.
4. **Dépôt** : l'étudiant envoie ses réponses avec le jeton. Le serveur vérifie la signature, consomme le jeton (anti-rejeu) et écrit dans l'**urne** sous un identifiant aléatoire, sans horodatage précis, sans adresse IP et sans lien avec l'étudiant.

Garanties techniques

- **Deux espaces de stockage étanches** : le registre de participation et l'urne ne partagent aucune clé étrangère ni identifiant commun.
- **Rôles de base de données distincts** : le service qui écrit dans l'urne n'a aucun droit de lecture sur le registre, et inversement.
- **Aucune donnée corrélable dans l'urne** : identifiants aléatoires (UUID v4, non séquentiels), pas de date-heure fine, pas d'IP.
- **Journaux d'accès purgés** sur le point d'entrée de dépôt (ni IP, ni jeton, ni corps de requête).
- **Anti-rejeu** : le jeton ne peut servir qu'une fois (Redis avec expiration), en plus de la contrainte du registre.
- **Résultats uniquement agrégés** : l'API ne renvoie jamais une réponse individuelle, seulement des moyennes, distributions et commentaires mélangés.

Limites reconnues et mesures complémentaires

Aucune architecture ne peut protéger absolument contre une personne disposant de tous les accès techniques et capable de recouper plusieurs sources. Les risques résiduels sont donc identifiés et réduits.

Risque résiduel	Mesure
Corrélation temporelle entre l'émission du jeton et le dépôt	Pas d'horodatage fin dans l'urne ; délai non journalisé ; nombreux dépôts simultanés en période de pointe
Petites promotions (peu de répondants)	Seuil de 5 répondants avant affichage ; regroupement ou masquage des UE à très faible effectif
Identification par le style des commentaires libres	Avertissement à l'étudiant, modération, affichage aléatoire, publication après clôture
Accès d'un administrateur à la base de données	Rôles distincts, journal d'audit des accès, sauvegardes chiffrées, procédure à double autorisation pour tout accès direct
Vote multiple ou rejeu	Contrainte d'unicité du registre + jeton à usage unique signé et expirant
Divulgation des résultats détaillés avant clôture	Résultats inaccessibles tant que la campagne est ouverte

Variante renforcée (option)

Si l'ENP souhaite un anonymat encore plus visible pour les étudiants, une variante consiste à remplacer l'étape de connexion par des **codes d'accès à usage unique** générés par UE et distribués en séance par la Scolarité. Le serveur ne connaît alors jamais l'identité du votant. Contrepartie : moins de contrôle sur l'éligibilité et le taux de participation, et logistique de distribution des codes. La variante principale (jeton après connexion) est recommandée ; le choix final est à valider (section 11).

5.5 Modèle de données

La base PostgreSQL est organisée en **schémas** correspondant aux modules. Le schéma ballot (urne) est isolé et accessible par un rôle de base de données dédié.

Schéma	Entité	Attributs principaux	Relations / remarques
identity	users	id, matricule, email, mot_de_passe_hash, nom, prénom, actif	Un utilisateur, plusieurs rôles
identity	user_roles	user_id, rôle, périmètre (département, classe), début, fin	Rôles : étudiant, délégué, enseignant, chef, scolarité, admin
academic	campuses, departments	id, nom, code, campus_id	Un campus compte plusieurs départements
academic	programs	id, nom (cycle), department_id	Cycle Préparatoire, Ingénieur, Master…
academic	academic_years, semesters	id, libellé, début, fin, rang (S1 à S10)	Semestre rattaché à une année universitaire
academic	courses (UE)	id, code, intitulé, crédits, program_id, semester_id, heures CM/TD/TP	Code unique par année
academic	course_assignments	course_id, teacher_id, année, rôle (responsable / intervenant)	Identification de l'enseignant par la Scolarité
academic	enrollments	student_id, course_id, année	Condition d'éligibilité à l'évaluation
academic	class_groups, delegates	id, program_id, semester_id ; delegate_id, suppléant_id, début, fin	Délégué et suppléant par classe

Schéma	Entité	Attributs principaux	Relations / remarques
evaluation	questionnaire_versions	id, libellé, date de validité, actif	Versionnement du questionnaire
evaluation	sections, criteria	id, code (A à E, A1…), libellé, ordre, version_id	19 critères initiaux (Annexe A)
evaluation	campaigns	id, department_id, semester_id, début, fin, statut	Ouverte, close, restituée
evaluation	participation_ledger	campaign_id, course_id, student_id, jour	UNIQUE (campaign, course, student). Aucun lien avec l'urne
ballot	ballots	id (UUID aléatoire), campaign_id, course_id, version_id	Aucune référence à l'étudiant, aucun horodatage fin
ballot	ballot_answers	ballot_id, criterion_id, valeur (1 à 5, vide = sans avis)	Une ligne par critère
ballot	ballot_comments	ballot_id, type (point fort / amélioration), texte, statut de modération	Modération par la Scolarité
evaluation	results_by_course (vue matérialisée)	course_id, campaign_id, moyennes A à E, effectif, distributions	Calculée à la clôture ; seule source des écrans de résultats
evaluation	followups	campaign_id, UE concernée, action, responsable, échéance, statut	Suites données, restituées aux étudiants
logbook	sessions_log (séances)	id, class_group_id, course_id, teacher_id, date, début, fin, type, statut, intitulé, contenu, travail à faire, saisi par	Une entrée par séance
logbook	session_revisions	session_id, version, contenu, auteur, date	Historique après visa
logbook	session_visas	session_id, enseignant_id, statut (en attente, visé, contesté), commentaire, date	Un visa par entrée et par enseignant
logbook	attachments	session_id, nom, type, taille, chemin	Option, 5 Mo maximum
system	audit_log	id, date, utilisateur, action, objet, adresse IP	Aucune écriture pour les dépôts d'urne
system	notifications, settings	destinataire, type, état ; clé, valeur	Paramétrage du seuil, des délais, des durées
identity	account_tokens / mfa_credentials / active_profiles	Empreintes des jetons d'activation/réinitialisation ; secret TOTP chiffré et état MFA ; profil actif borné aux rôles attribués	Aucun secret/code en clair ; expiration et révocation
academic	course_assignments / delegate_mandates / annual_archives	Affectations d'enseignants, délégations et suppléants datés ; état d'archivage par année	Historique consultable ; modification interdite après clôture
academic	session_revisions / session_attachments	Versions immuables après visa ; métadonnées et chemin privé des pièces jointes	Autorisation par cours ; taille maximale 5 Mo
system	notifications / notification_preferences / scheduled_reminders	Destinataire, canal, type, état, échéance et préférences	Aucune donnée de vote individuel
academic	assessment_columns / assessment_scores / attendance_sessions / attendance_records /	Évaluations, notes, présences et délibérations d'examens	Notes d'examen masquées jusqu'à délibération

Schéma	Entité	Attributs principaux	Relations / remarques
	assessment_deliberations		

5.6 Interface de programmation (API)

L'API suit le style REST sous le préfixe /api/v1. Les échanges sont en JSON, les listes sont paginées, les erreurs suivent un format unique ({ "erreur": { "code": "...", "message": "..." } }). La documentation OpenAPI est générée automatiquement. Chaque route vérifie le rôle et le périmètre de l'utilisateur côté serveur.

Méthode	Route	Rôle	Description
POST	/auth/login	Public	Connexion, retourne le jeton d'accès
POST	/auth/refresh	Connecté	Renouvelle le jeton d'accès
POST	/auth/password/reset	Public	Demande de réinitialisation
GET	/me	Connecté	Profil, rôles, profil actif
GET	/evaluations/pending	Étudiant	UE à évaluer et leur état
POST	/evaluations/{courseId}/token	Étudiant	Contrôle l'éligibilité, inscrit la participation, remet le jeton
GET	/evaluations/questionnaire	Étudiant	Questionnaire de la campagne (version active)
POST	/ballots	Jeton	Dépose le questionnaire dans l'urne (sans identité)
GET	/logbook/sessions	Délégué, Enseignant, Chef, Scolarité	Liste filtrée des séances
POST	/logbook/sessions	Délégué	Crée une séance
PATCH	/logbook/sessions/{id}	Délégué	Modifie une séance non visée
POST	/logbook/sessions/{id}/visa	Enseignant	Vise ou conteste la séance
GET	/logbook/courses/{id}/progress	Enseignant, Chef, Scolarité	Volume horaire effectué et prévu
GET	/results/courses/{id}	Enseignant, Chef, Scolarité	Résultats d'une UE (si campagne close et seuil atteint)
GET	/results/courses/{id}/comments	Enseignant, Chef, Scolarité	Commentaires modérés, ordre aléatoire
GET	/results/teachers/me	Enseignant	Résultats de toutes ses UE
GET	/campaigns/{id}/participation	Chef, Scolarité	Taux de participation agrégés
POST	/campaigns	Scolarité	Crée une campagne
POST	/campaigns/{id}/close	Scolarité	Clôture et calcule les résultats
GET	/campaigns/{id}/summary	Chef, Scolarité	Grille de synthèse du semestre
POST	/campaigns/{id}/followups	Chef	Enregistre les suites données
POST	/campaigns/{id}/restitution	Scolarité	Publie la restitution aux étudiants
PATCH	/moderation/comments/{id}	Scolarité	Masque ou valide un commentaire
POST	/imports/{type}	Scolarité, Admin	Import CSV (utilisateurs, UE, inscriptions)
GET	/exports/{type}	Selon rôle	Exports PDF, Excel, Word
GET	/audit	Admin	Consultation du journal d'audit

Méthode	Route	Rôle	Description
POST	/auth/activate	Public	Active un compte avec code/lien expirant et définit le mot de passe
POST	/auth/password/forgot et /auth/password/reset	Public	Demande non révélatrice puis consommation atomique d'un jeton unique
POST	/auth/mfa/setup, /auth/mfa/verify et /auth/mfa/challenge	Connecté/Public contrôlé	Enrôlement TOTP ou code e-mail et validation du second facteur
PUT	/auth/profile	Connecté	Sélectionne un profil actif parmi les rôles attribués ; portée revalidée côté serveur
POST	/imports/courses et /imports/enrollments	Scolarité, Admin	Import prévisualisé/validé avec rapport de résultats par ligne
GET/POST	/academic/assignments, /academic/delegates et /academic/archives	Scolarité, Admin	Gestion des affectations, mandats, clôture et consultation des archives
GET	/exports/{type}	Selon rôle	Produit un export PDF, Excel ou Word après contrôle du périmètre et du seuil
GET/PATCH	/notifications	Connecté	Liste paginée, lecture et préférences de notification
GET/POST	/cahier-texte/seances/{id}/versions et /pieces-jointes	Selon rôle	Historique, consultation étudiante, dépôt contrôlé et export PDF du cahier
GET	/audit	Admin autorisé	Journal paginé, filtrable et dépourvu de contenu de vote, jetons et IP

5.7 Sécurité

Menace	Mesure
Interception des échanges	HTTPS obligatoire (TLS), en-tête HSTS, redirection du port 80 vers 443
Vol ou devinette de mot de passe	Hachage argon2id, politique de mot de passe, limitation d'essais, double authentification pour les rôles sensibles
Accès à des données d'autrui (IDOR)	Contrôle du rôle et du périmètre à chaque requête côté serveur, tests dédiés
Injection SQL	Requêtes paramétrées via l'ORM, validation stricte des entrées
Cross-Site Scripting (XSS)	Échappement par défaut, politique CSP, nettoyage des commentaires libres
CSRF	Cookies SameSite, jetons anti-CSRF sur les routes à cookie
Déni de service, automates	Limitation de débit (Nginx et application), CAPTCHA discret en option sur la connexion
Fuite de secrets	Variables d'environnement, gestionnaire de secrets, aucun secret dans Git
Dépendances vulnérables	Audit automatique (npm audit, Dependabot) et mises à jour régulières
Perte de données	Sauvegardes quotidiennes chiffrées, copie hors site, test de restauration mensuel
Compromission du serveur	Pare-feu, accès SSH par clé et restreint, mises à jour automatiques, utilisateur

Menace	Mesure
	non-root, conteneurs en moindre privilège
Abus interne	Journal d'audit, séparation des rôles, revue périodique des accès
Journalisation de données personnelles/de vote	Ne jamais transmettre ou enregistrer l'IP source ; ne jamais journaliser le corps, les en-têtes, le jeton ou l'identité des requêtes POST /api/v1/ballots ; journal d'accès Nginx sans adresse IP et sans ces requêtes
Compte compromis / récupération	Jetons d'activation et de réinitialisation à usage unique, hachés en base, expirants ; MFA TOTP et e-mail pour rôles sensibles ; révocation des sessions après réinitialisation
Archivage et altération académique	Données annuelles archivées consultables en lecture seule ; toute réouverture et modification privilégiée est autorisée et auditée

5.8 Infrastructure et déploiement

Environnements

Environnement	Usage	Données
Local	Développement sur le poste des développeurs (Docker Compose)	Données fictives
Recette (staging)	Validation par la Scolarité et un groupe pilote avant mise en production	Données de test ou anonymisées
Production	Utilisation réelle par l'ENP	Données réelles, sauvegardées

Options d'hébergement

Option	Avantages	Inconvénients
Serveur de l'ENP (sur site)	Données sous contrôle direct, pas de coût récurrent d'hébergement	Électricité, connectivité, sauvegardes et sécurité à la charge de l'ENP
VPS chez un hébergeur (recommandé au démarrage)	Mise en œuvre rapide, coût maîtrisé, bonne disponibilité, sauvegardes externes faciles	Données hors site ; localisation du datacenter à valider avec la réglementation
Hébergement hybride	Application hébergée, sauvegardes copiées sur un serveur de l'ENP	Plus de configuration

Dimensionnement initial et hypothèses

Hypothèses à confirmer : environ 2 000 étudiants, 8 UE par semestre, soit près de 16 000 questionnaires par semestre ; environ 150 UE avec 15 séances saisies par UE, soit près de 2 300 entrées de cahier de texte par semestre. La charge est faible en moyenne, avec un **pic en fin de campagne** (jusqu'à plusieurs centaines d'utilisateurs simultanés).

Ressource	Dimensionnement de départ
Serveur applicatif et base	2 à 4 vCPU, 4 à 8 Go de RAM, 60 Go SSD
Réseau	Adresse IP publique fixe, nom de domaine (par exemple evaluation.enp…), HTTPS
Montée en charge	Augmentation de la machine ; séparation base / application si nécessaire

Ports et exposition réseau

Port	Service	Exposition	Remarque
443 (TCP)	HTTPS — Nginx	Public	Seul point d'entrée applicatif
80 (TCP)	HTTP — Nginx	Public	Redirige vers 443 et sert la validation du certificat
22 (TCP)	SSH — administration	Restreint (adresses autorisées, clé uniquement)	Mot de passe désactivé
3000 (TCP)	Application NestJS	Interne (127.0.0.1)	Joignable uniquement via Nginx
5432 (TCP)	PostgreSQL	Interne (réseau privé)	Jamais exposé à Internet
6379 (TCP)	Redis	Interne (réseau privé)	Mot de passe obligatoire
587 (TCP, sortant)	SMTP sécurisé	Sortant	Envoi des notifications

Chaîne de livraison

1. Le code est versionné dans Git (branches main stable, develop, branches de fonctionnalités avec revue de code).
2. À chaque envoi, l'intégration continue exécute l'analyse statique, les tests unitaires et d'API, puis construit les images Docker.
3. Le déploiement en recette est automatique ; la mise en production est déclenchée après validation manuelle.
4. Les migrations de base de données sont appliquées avant le démarrage de la nouvelle version, après sauvegarde.
5. Un retour arrière (rollback) vers l'image précédente est possible en quelques minutes ; la supervision alerte l'administrateur par e-mail.

6. Exigences non fonctionnelles

Catégorie	Exigence	Cible
Performance	Temps de chargement d'une page courante sur connexion mobile 4G ; temps de réponse de l'API	< 3 s ; 95 % des requêtes < 500 ms
Poids des pages	Poids initial du frontend compressé, afin de rester utilisable sur connexion lente	< 300 Ko
Capacité	Utilisateurs simultanés en période de pointe	≥ 500
Disponibilité	Disponibilité mensuelle hors maintenance planifiée	99 % (99,5 % pendant les campagnes)
Sauvegarde et reprise	Perte de données maximale (RPO) ; durée de rétablissement (RTO)	24 h ; 4 h
Sécurité	Conformité aux recommandations OWASP Top 10, audit de sécurité avant mise en production	Aucune vulnérabilité critique ou élevée
Accessibilité	Respect des recommandations WCAG 2.1 niveau AA (contrastes, navigation clavier, libellés)	Niveau AA
Compatibilité	Navigateurs récents (Chrome, Firefox, Edge, Safari) ; Android 8+ et iOS 14+ ; écrans à partir de 360 px de large	Conforme
Faible connectivité	Brouillons locaux, reprise après coupure, compression, cache	Questionnaire de 19 critères terminé sans perte en cas de coupure
Langue	Interface en français, structure prête pour d'autres langues	Français
Maintenabilité	Code versionné, documenté, tests automatisés sur la logique métier	Couverture ≥ 70 % des règles de gestion
Traçabilité	Journal d'audit des actions sensibles	100 % des actions listées en ADM-02
Conformité	Article 77 du Règlement des Études ; réglementation sur la protection des données	Conforme
Sobriété et coût	Technologies libres, aucun coût de licence	Coût récurrent limité à l'hébergement et au nom de domaine

7. Interfaces et charte graphique

7.1 Charte graphique

L'interface reprend **la même échelle de couleurs que la grille d'évaluation de l'ENP**, afin que les documents exportés et l'application forment un ensemble cohérent. La police de référence est Calibri (ou, à défaut sur le web, Carlito ou une police sans empattement équivalente).

Aperçu	Code	Nom	Usage dans l'interface
Aa	#1F3864	**Bleu marine**	En-têtes de tableaux, boutons principaux, barre de navigation, titres de premier niveau
Aa	#2E5395	**Bleu ENP**	Sous-titres, liens, éléments actifs, courbes et barres de graphiques
Aa	#DCE6F1	**Bleu clair**	Fonds de cellules, de cartes et de critères, survol de lignes
Aa	#FDF0DA	**Crème**	Encarts d'information et cadre réglementaire (article 77), messages d'avertissement
Aa	#8B5A2B	**Brun**	Texte et filet des encarts crème
Aa	#595959	**Gris foncé**	Sous-titres, textes secondaires, aides à la saisie
Aa	#AAAAAA	**Gris de bordure**	Bordures de tableaux, séparateurs, champs de formulaire
	#FFFFFF	**Blanc**	Fond des pages, texte sur fond marine ou bleu

- **Hiérarchie** : bleu marine pour les actions principales, bleu pour l'information active, crème pour tout ce qui relève de la règle ou de l'avertissement.
- **Tableaux** : en-tête bleu marine à texte blanc, première colonne ou cellules d'étiquettes en bleu clair, bordures grises fines, comme dans la grille.
- **Échelle de notation 1 à 5** : cases à cocher et libellés identiques à la grille (Pas du tout d'accord, Plutôt pas d'accord, Neutre, Plutôt d'accord, Tout à fait d'accord, Sans avis), sans code couleur « feu tricolore » afin de ne pas influencer les réponses.
- **Graphiques de résultats** : nuances de bleu uniquement (marine, bleu, bleu clair) ; le crème sert à signaler un seuil non atteint.
- **Contraste** : texte blanc sur marine ou bleu (rapport supérieur à 7:1 sur le marine), texte marine sur bleu clair, conformes au niveau AA.
- **En-tête officiel** : mention « République Togolaise — Travail — Liberté — Patrie » et logo de l'ENP sur la page de connexion et les exports.

7.2 Écrans principaux par rôle

Rôle	Écrans clés
Tous	Connexion, activation du compte, mot de passe oublié, profil, choix du profil actif, notifications

Rôle	Écrans clés
Étudiant	Liste des UE à évaluer avec état · Questionnaire en 5 sections (une section par écran sur mobile) · Confirmation d'envoi · Restitution des résultats et suites données
Délégué	Calendrier des séances de la classe · Formulaire de séance (saisie rapide) · Séances en attente de visa ou contestées · Taux de réalisation des UE
Enseignant	Mes UE · Fiche de résultats (moyennes par section, distribution, commentaires) · Évolution entre semestres · Visas à traiter · Cahier de texte de mes UE
Chef de Département	Tableau de bord de campagne · Résultats par UE · Grille de synthèse du semestre · Saisie des suites données · Suivi des cahiers de texte et volumes horaires
Scolarité	Campagnes (création, suivi, clôture) · Référentiels et imports · Modération des commentaires · Publication de la restitution · Exports
Direction des Études	Consolidation des résultats des campus · Publication des statistiques · Exports
Administrateur technique	Utilisateurs et rôles · Paramétrage · Journal d'audit · Santé du système et sauvegardes

7.3 Parcours clés

Parcours 1 — Un étudiant évalue une UE

1. Il se connecte et voit « 7 UE à évaluer, 2 terminées ».
2. Il choisit une UE ; un message lui rappelle l'anonymat et la consigne sur les commentaires libres.
3. Il répond aux sections A à E (cases 1 à 5 ou Sans avis) ; un brouillon est conservé sur son appareil.
4. Il envoie. Le système dépose les réponses dans l'urne et marque l'UE comme terminée, sans possibilité de retour.

Parcours 2 — Le délégué renseigne une séance

1. À la fin du cours, il ouvre « Nouvelle séance » ; la date et la classe sont pré-remplies.
2. Il choisit l'UE (l'enseignant est proposé), le type (CM/TD/TP), les heures et le statut.
3. Il saisit l'intitulé, le contenu traité et le travail à faire, puis enregistre.
4. L'enseignant reçoit une notification, consulte l'entrée et la vise ou formule un désaccord.

Parcours 3 — Un enseignant consulte ses résultats

1. La campagne est close et les résultats sont calculés ; l'enseignant reçoit une notification.
2. Il ouvre la fiche d'une UE : moyennes par section, distribution des notes, nombre de répondants sur inscrits.
3. Si moins de 5 répondants, un encart crème explique pourquoi le détail n'est pas affiché.
4. Il lit les commentaires modérés, consigne éventuellement ses actions et peut exporter sa fiche en PDF.

Parcours 4 — Consolidation de la synthèse du semestre

1. La Scolarité clôt la campagne ; la grille de synthèse est générée automatiquement.
2. Le Chef de Département consulte les UE mises en évidence, saisit les actions correctives et valide (établi par, date, visa).
3. La synthèse est exportée pour le conseil de perfectionnement.
4. La Scolarité publie la restitution aux étudiants avec les principaux résultats et les suites données.

8. Planification

8.1 Lots et livrables

Lot	Contenu	Livrables	Durée
0 — Cadrage et conception	Ateliers avec Scolarité, Chefs de Département, enseignants, délégués ; maquettes ; choix finaux	Spécifications validées, maquettes, charte UI	2 semaines
1 — Socle technique	Dépôt, CI/CD, environnements, authentification, rôles, journal d'audit	Plateforme de base déployée en recette	3 semaines
2 — Référentiels et imports	Campus, départements, UE, affectations, inscriptions, délégués, imports CSV	Module REF complet	3 semaines
3 — Évaluation anonyme	Campagnes, questionnaire, jeton, urne, participation, modération	Module EVA complet et revue de l'anonymat	5 semaines
4 — Cahier de texte	Saisie, visa, verrouillage, volumes horaires, rappels	Module CDT complet	4 semaines
5 — Résultats, pilotage et exports	Fiche enseignant, tableaux de bord, synthèse, restitution, exports PDF/Excel/Word	Modules ENS et PIL	4 semaines
6 — Recette et sécurité	Tests de charge, audit de sécurité, recette utilisateurs, formation	Rapport de recette, guides, supports de formation	3 semaines
7 — Mise en production	Déploiement, migration des référentiels, suivi renforcé de la première campagne	Plateforme en production	2 semaines

8.2 Calendrier prévisionnel (16 semaines)

Lot	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
0 — Cadrage et conception	■	■														
1 — Socle technique		■	■	■												
2 — Référentiels et imports				■	■	■										
3 — Évaluation anonyme					■	■	■	■	■							
4 — Cahier de texte								■	■	■	■					
5 — Résultats, pilotage, exports										■	■	■	■			
6 — Recette et sécurité													■	■	■	
7 — Mise en production															■	■

Les lots en bleu (3 et 4) constituent le cœur du projet. Les lots peuvent se chevaucher grâce à une équipe de plusieurs développeurs. Une **version pilote** (évaluation + cahier de texte + résultats élémentaires) peut être mise à disposition d'un département dès la fin de la semaine 11 si l'ENP souhaite tester avant le déploiement général.

8.3 Équipe projet proposée

Profil	Effectif	Responsabilités
Chef de projet	1	Coordination, relation avec la Scolarité, suivi du planning

Profil	Effectif	Responsabilités
		et des risques
Développeurs full-stack	2	Frontend, backend, base de données, tests
Designer UX/UI	1 (mi-temps)	Maquettes, charte graphique, tests d'utilisabilité
Responsable infrastructure / sécurité	1 (partiel)	Serveur, CI/CD, sauvegardes, durcissement, audit
Référent métier ENP	1	Validation des spécifications et de la recette (Scolarité)
Groupe pilote	10 à 20 personnes	Étudiants, délégués, enseignants et Chef de Département pour la recette

8.4 Jalons de validation

Jalon	Semaine	Décision attendue
J1 — Spécifications et maquettes validées	S2	Feu vert pour le développement
J2 — Revue d'architecture de l'anonymat	S9	Validation du circuit jeton / urne par la Direction
J3 — Version pilote	S11	Test avec un département
J4 — Recette générale	S15	Autorisation de mise en production
J5 — Bilan de la première campagne	Après S16	Ajustements et feuille de route de la version 2

9. Risques et mesures

Risque	Probabilité	Impact	Mesure
Faible taux de participation des étudiants	Moyenne	Élevé	Rappels, temps dédié en séance, communication sur l'anonymat et sur la restitution, interface très courte et mobile
Doute des étudiants sur l'anonymat	Moyenne	Élevé	Page d'explication claire, circuit audité, rapport de revue d'architecture accessible, aucune donnée démographique
Résultats utilisés à des fins punitives	Moyenne	Élevé	Mention de l'article 77, seuil de répondants, accès limité par rôle, charte d'utilisation signée
Connexion Internet instable	Élevée	Moyen	PWA, brouillons locaux, compression, pages légères
Données de référence incomplètes (UE, inscriptions, affectations)	Élevée	Élevé	Imports CSV avec rapport d'erreurs, référent Scolarité, contrôle avant ouverture de campagne
Résistance au changement (cahier de texte)	Moyenne	Moyen	Formation, saisie en moins de 2 minutes, accompagnement des délégués
Panne ou perte de données	Faible	Élevé	Sauvegardes testées, supervision, plan de reprise
Cyberattaque ou fuite de comptes	Moyenne	Élevé	Mesures de la section 5.7, audit avant mise en production, 2FA pour les rôles sensibles
Dépassement du planning	Moyenne	Moyen	Version pilote en S11, périmètre priorisé (Essentielle / Importante / Souhaitable)
Dépendance à une personne clé	Moyenne	Moyen	Documentation, revues de code, binômes
Petits effectifs rendant l'anonymat fragile	Élevée	Moyen	Seuil de 5 répondants, regroupement des petites UE

10. Recette et livrables

10.1 Critères d'acceptation

Domaine	Critère d'acceptation
Anonymat	Aucune requête ni vue de la base ne permet de relier une réponse à un étudiant ; un test d'intrusion interne le confirme ; un étudiant ne peut déposer qu'un seul questionnaire par UE
Questionnaire	Les 19 critères, les 5 sections, l'échelle de 1 à 5, « Sans avis » et les deux commentaires libres sont identiques à la grille ENP
Calculs	Les moyennes par section et la satisfaction globale correspondent aux calculs manuels sur un jeu de test ; « Sans avis » exclu
Seuil d'anonymat	Aucun détail n'est affiché sous 5 répondants ; aucun résultat n'est visible avant la clôture
Droits d'accès	Chaque rôle n'accède qu'à son périmètre ; tests négatifs réussis (accès interdit refusé)
Cahier de texte	Création, visa, verrouillage, versions et calcul du volume horaire conformes aux règles RG-20 à RG-26
Synthèse	La grille de synthèse générée a la même structure que le modèle ENP et se télécharge en PDF, Excel et Word
Performance	Test de charge de 500 utilisateurs simultanés réussi avec les temps de réponse cibles
Mobile	Parcours étudiant et délégué utilisables sur écran de 360 px et connexion lente simulée
Sécurité	Audit sans vulnérabilité critique ou élevée ; sauvegarde restaurée avec succès
Accessibilité	Navigation au clavier et contrastes conformes au niveau AA sur les parcours principaux
Comptes et MFA	Activation et réinitialisation par jetons uniques expirants ; refus des rejeux ; MFA TOTP et e-mail imposée aux rôles sensibles ; changement de profil limité aux rôles autorisés
Imports et archives	Imports de cours/inscriptions contrôlés et rapportés par ligne ; affectations/délégations datées ; année archivée non modifiable et consultable selon les droits
Exports et notifications	Exports PDF/Excel/Word conformes aux droits et seuils ; courriels SMTP et rappels automatiques testés sans fuite de participation individuelle ; notifications marquables lues
Cahier de texte	Après visa, correction versionnée sans écrasement ; pièces jointes <= 5 Mo ; export PDF ; consultation étudiante en lecture seule ; rappels vérifiés
Journalisation/anonymat réseau	Aucun log ni en-tête transmis ne contient l'IP source ; POST /api/v1/ballots absent du journal d'accès ; aucun contenu ou jeton de vote dans les logs

10.2 Livrables

- Code source complet, versionné, avec historique et instructions d'installation.
- Plateforme déployée en recette puis en production, avec nom de domaine et certificat.
- Documentation technique : architecture, modèle de données, API (OpenAPI), procédures d'exploitation, de sauvegarde et de restauration.
- Rapport de revue d'architecture de l'anonymat et rapport d'audit de sécurité.
- Manuels utilisateurs par rôle (étudiant, délégué, enseignant, Chef de Département, Scolarité, administrateur).
- Supports de formation et session de formation des administrateurs et référents.

- Jeux de données de test et scripts d'import.
- Période de garantie et de suivi renforcé pendant la première campagne.

10.3 Formation et accompagnement

Public	Format	Durée
Scolarité, Direction des Études et administrateurs	Atelier pratique : référentiels, imports, campagnes, modération, exports	1 jour
Chefs de Département	Séance de présentation : tableaux de bord, synthèse, suites données	2 heures
Enseignants	Démonstration : résultats, visa du cahier de texte	1 heure
Délégués et suppléants	Atelier : saisie rapide du cahier de texte sur téléphone	1 heure
Étudiants	Communication courte (affiche, message, vidéo) sur l'anonymat et le déroulé	Moins de 5 minutes

11. Points à valider par l'ENP

Les décisions ci-dessous influencent la conception. Une recommandation par défaut est proposée pour chacune afin de ne pas bloquer le démarrage.

N°	Question	Recommandation par défaut
1	Comment les étudiants s'authentifient-ils (matricule existant, e-mail institutionnel, comptes à créer) ? Disposent-ils tous d'une adresse e-mail ou d'un téléphone ?	Matricule + mot de passe activé par code remis par la Scolarité ; e-mail ou téléphone pour la récupération
2	Le circuit « connexion puis jeton » est-il retenu, ou la variante par codes à usage unique distribués en séance ?	Circuit principal avec jeton (section 5.4)
3	Quel seuil minimal de répondants pour afficher les résultats d'une UE ?	5 répondants
4	Le Chef de Département voit-il les commentaires libres, et l'enseignant peut-il y répondre ?	Oui pour les deux, commentaires modérés
5	Qui modère les commentaires libres (Scolarité, Chef de Département, comité) ?	Scolarité, avec traçabilité
6	Un visa non délivré dans les 7 jours vaut-il validation tacite ?	Non : relance puis signalement au Chef de Département
7	Les étudiants peuvent-ils consulter le cahier de texte de leur classe ?	Oui, en lecture seule (version 2 si besoin)
8	Quelle est la durée de conservation des réponses individuelles ?	5 ans, puis agrégats seulement
9	Quelles données les systèmes existants de la Scolarité peuvent-ils fournir (UE, inscriptions, affectations) et sous quel format ?	Fichiers CSV normalisés au démarrage ; connexion directe en version 2
10	Où héberger la plateforme (serveur ENP, hébergeur externe, mixte) et dans quel pays ?	VPS d'un hébergeur fiable avec copie des sauvegardes sur site
11	Le questionnaire doit-il être identique pour tous les cursus (Cycle Préparatoire, Ingénieur, Master) ?	Un questionnaire commun versionné, avec possibilité d'adaptation ultérieure
12	Plusieurs campus : une plateforme unique ou une instance par campus ?	Plateforme unique, données cloisonnées par campus et département
13	Le conseil de perfectionnement a-t-il besoin d'un accès direct ?	Non en version 1 : synthèse exportée
14	Quels enseignants sont concernés (permanents, vacataires, intervenants extérieurs) et comment leurs comptes sont-ils créés ?	Comptes créés par la Scolarité sur import ; vacataires à durée limitée

Annexe A — Questionnaire d'évaluation

Le questionnaire reprend à l'identique la grille d'évaluation de l'ENP. Il est enregistré en base de données sous forme versionnée (EVA-07). Échelle : 1 Pas du tout d'accord · 2 Plutôt pas d'accord · 3 Neutre · 4 Plutôt d'accord · 5 Tout à fait d'accord · Sans avis.

Identification de l'UE (renseignée automatiquement par le contexte, non saisie par l'étudiant)

Campus, département, formation/cursus, semestre (S1 à S10), code de l'UE, intitulé de l'UE. Le nom de l'enseignant n'est pas renseigné par l'étudiant : l'identification de l'enseignant responsable est assurée par la Scolarité.

Code	Section	Critère
A1	A. Organisation et contenu de l'enseignement	Les objectifs de l'UE ont été clairement présentés en début de semestre
A2	A. Organisation et contenu	Le contenu enseigné correspondait au syllabus communiqué
A3	A. Organisation et contenu	La progression des séances était cohérente et bien structurée
A4	A. Organisation et contenu	La charge de travail demandée était adaptée au nombre de crédits de l'UE
A5	A. Organisation et contenu	Les liens avec les autres UE du semestre étaient explicites
B1	B. Qualité pédagogique de l'enseignant	Les explications étaient claires et compréhensibles
B2	B. Qualité pédagogique	L'enseignant était disponible et accessible en dehors des séances aux horaires indiqués sur le syllabus
B3	B. Qualité pédagogique	L'enseignant répondait de façon satisfaisante aux questions posées
B4	B. Qualité pédagogique	Les supports pédagogiques (polycopiés, diapositives, exercices) étaient utiles et de qualité
B5	B. Qualité pédagogique	Le rythme des séances permettait une bonne assimilation du contenu
C1	C. Évaluation et retour pédagogique	Les modalités d'évaluation avaient été clairement communiquées en début de semestre
C2	C. Évaluation et retour	Les épreuves étaient cohérentes avec le contenu réellement enseigné
C3	C. Évaluation et retour	Les corrections et les résultats ont été communiqués dans un délai raisonnable
C4	C. Évaluation et retour	Les retours reçus ont permis de comprendre mes erreurs et de progresser
D1	D. Moyens et conditions matérielles	Les salles de cours/TD étaient adaptées (capacité, confort, équipement)
D2	D. Moyens et conditions	Les équipements de travaux pratiques étaient suffisants et fonctionnels
D3	D. Moyens et conditions	Les ressources numériques (plateforme, documents en ligne) étaient accessibles
E1	E. Appréciation globale	De façon générale, je suis satisfait(e) de cette unité d'enseignement
E2	E. Appréciation globale	Je recommanderais cette UE, telle qu'enseignée, à un autre étudiant
CL1	Commentaires libres	Points forts de l'enseignement

Code	Section	Critère
CL2	Commentaires libres	Points à améliorer / suggestions

Grille de synthèse par semestre : colonnes générées automatiquement

Code UE · Intitulé de l'UE · Enseignant · Nombre de réponses · Moyenne A (Contenu) · Moyenne B (Pédagogie) · Moyenne C (Évaluation) · Moyenne D (Moyens) · Satisfaction globale (E). En tête : campus, département, semestre, année universitaire, nombre total de répondants. En pied : UE aux meilleures appréciations, UE nécessitant une attention particulière, actions correctives et suites données, établi par, date, visa du Chef de Département.

Annexe B — Fiche de séance du cahier de texte

Champ	Type	Obligatoire	Règle de saisie
Date de la séance	Date	Oui	Pas postérieure à la date du jour
Heure de début / de fin	Heures	Oui	Fin postérieure au début ; durée calculée automatiquement
UE	Liste	Oui	UE du semestre de la classe du délégué
Enseignant	Liste	Oui	Enseignants affectés à l'UE ; présélectionné s'il est unique
Type de séance	CM / TD / TP / Autre	Oui	—
Groupe	Liste ou texte	Non	Pour les TD et TP à groupes multiples
Statut	Tenue / Reportée / Annulée / Enseignant absent	Oui	Motif facultatif pour les statuts autres que « Tenue »
Intitulé de la séance (chapitre)	Texte court (150 caractères)	Si tenue	—
Contenu traité	Texte long	Si tenue	Résumé des notions abordées
Travail à faire / références	Texte long	Non	Exercices, lectures, échéances
Effectif présent	Nombre	Non	Indicatif
Observations	Texte	Non	—
Pièces jointes	Fichier	Non	PDF ou image, 5 Mo maximum (option)
Saisi par / date de saisie	Automatique	Auto	Délégué ou suppléant connecté
Visa de l'enseignant	En attente / Visé / Contesté	Auto	Commentaire obligatoire en cas de contestation

Fin du cahier des charges

Révision 1.1 — Le périmètre inclut désormais la gestion académique des notes, présences et délibérations, ainsi que les exigences complémentaires d'activation, MFA, imports, exports, notifications, cahier de texte et audit. Les paramètres institutionnels, le prestataire SMTP, les politiques de conservation et les procédures de récupération MFA restent soumis à validation de l'ENP avant production.